PENGKODEAN DAN PEMOGRAMAN

Naila Qanitah Syahad (12030124130094)
Dosen Pengampu: Dr. Totok Dewayanto, S.E., M.Si., Akt.

---

1. Otomatisasi mutasi melalui database trigger

   1.1. Memahami masalahnya

   Soal memberikan dua tabel:

   a. inventory_items: menyimpan data barang, jumlah stok, dan biaya per unit.
   b. inventory_transactions: menyimpan transaksi PURCHASE, SALE, atau ADJUSTMENT.

   Targetnya adalah setiap kali transaksi baru dimasukkan ke inventory_transactions, database otomatis memperbarui stock_qty pada inventory_items. Contoh sederhana:

Jenis transaksi	Stok awal	Kuantitas	Stok akhir
PURCHASE	10	5	15
SALE	10	3	7
SALE melebihi stok	2	5	Ditolak

   Dengan trigger, aplikasi tidak perlu mengubah stok secara terpisah setelah memasukkan transaksi. Database yang menjalankan logika tersebut secara otomatis.

   1.2. Penjelasan kode

Bagian Kode	Fungsi
CREATE OR REPLACE FUNCTION	Membuat atau mengganti fungsi trigger.
RETURNS TRIGGER	Menandakan fungsi digunakan oleh trigger.
NEW	Mengakses data transaksi yang baru dimasukkan.
SELECT ... FOR UPDATE	Mengunci baris barang selama transaksi berlangsung.
CASE	Menentukan perubahan stok berdasarkan jenis transaksi.

RAISE EXCEPTION	Menolak transaksi apabila kuantitas tidak valid, barang tidak ditemukan, atau stok menjadi negatif.
UPDATE inventory_items	Memperbarui stok di database.
AFTER INSERT	Menjalankan fungsi setelah baris transaksi dimasukkan.

Catatan penting mengenai nama fungsi: soal meminta fungsi bernama trg_update_stock_and_journal(), tetapi struktur tabel yang diberikan belum mempunyai tabel jurnal akuntansi maupun informasi akun debit-kredit. Karena itu, kode di atas benar-benar memperbarui stok, tetapi belum menghasilkan jurnal akuntansi. Untuk membuat jurnal otomatis, diperlukan tambahan struktur jurnal dan pemetaan akun. Jangan mengklaim bahwa jurnal sudah tercatat jika tabel dan logika pencatatannya belum dibuat.

Kuantitas ADJUSTMENT pada implementasi ini menggunakan tanda positif untuk penambahan dan negatif untuk pengurangan stok. Konvensi ini perlu dijelaskan karena naskah ujian tidak menetapkan bagaimana kuantitas penyesuaian harus direpresentasikan.

2. Penanganan concurrency

2.1. Apa masalahnya?

Misalnya stok barang hanya tersisa 1 unit, lalu dua kasir memproses penjualan masing-masing 1 unit hampir bersamaan. Tanpa penguncian yang benar, kedua kasir berpotensi membaca stok awal yang sama, sehingga total penjualan menjadi 2 unit meskipun stok hanya 1 unit. Kondisi ini disebut overselling.

2.2. Solusi menggunakan SELECT ... FOR UPDATE

SELECT ... FOR UPDATE mengunci baris barang yang sedang diproses. Transaksi lain yang ingin mengunci baris yang sama harus menunggu sampai transaksi pertama selesai.

Jika stok awal hanya 1 unit:

1. Kasir A mendapatkan kunci baris dan memproses penjualan.
2. Kasir B menunggu karena baris barang sedang dikunci.
3. Setelah Kasir A melakukan COMMIT, Kasir B membaca stok terbaru ketika memperoleh kunci.
4. Jika stok sudah 0, trigger menjalankan RAISE EXCEPTION dan transaksi Kasir B dibatalkan.

Kode contoh ini mengasumsikan aplikasi memeriksa hasil pembacaan stok sebelum melakukan INSERT. Trigger tetap menjadi pengendali utama yang mencegah stok negatif, sehingga validasi tidak hanya bergantung pada aplikasi.

Penting: penguncian harus berlangsung dalam transaksi yang sama dengan proses penjualan. Jika penguncian dilepas sebelum penjualan diproses, perlindungannya tidak memadai.

2.3. Alternatif menggunakan isolasi SERIALIZABLE

Alternatif lainnya adalah menjalankan transaksi pada tingkat isolasi SERIALIZABLE. Pada tingkat isolasi ini, PostgreSQL memastikan transaksi yang berhasil dapat diperlakukan seolah-olah berjalan dalam urutan serial. Jika terjadi konflik, salah satu transaksi dapat gagal dengan serialization error dan harus diulang oleh aplikasi.

Walaupun demikian, SERIALIZABLE bukan pengganti penanganan error. Aplikasi harus siap mengulang transaksi yang gagal. Dalam kasus persediaan sederhana, SELECT ... FOR UPDATE pada baris barang yang tepat merupakan pendekatan langsung untuk mengendalikan akses bersamaan.

2.4. Perbandingan kedua metode

Aspek	SELECT ... FOR UPDATE	SERIALIZABLE
Cara kerja	Mengunci baris tertentu	Mengendalikan konflik berdasarkan isolasi serial
Keunggulan	Efisien untuk mengamankan stok barang tertentu	Memberikan jaminan isolasi transaksi yang lebih ketat
Konsekuensi	Transaksi lain yang membutuhkan baris terkunci harus menunggu	Transaksi dapat gagal dan perlu diulang
Penerapan	Cocok untuk transaksi stok dengan item tertentu	Cocok ketika aturan transaksi lebih kompleks